Isomería

Qué es un isómero, los tipos de isomería, el índice de deficiencia de hidrógeno y el carbono quiral.

`Isómeros: misma fórmula molecular` `Estructura distinta` `IDH = 2C + 2 + N - H - X, todo ÷ 2` `Quiral: 4 sustituyentes distintos`

① Sustituyente ② Cadena principal ③ Enlaces dobles y triples ④ Grupo funcional

Isómeros: misma fórmula, distinta estructura



butano C_4H_{10}



2-metilpropano C_4H_{10}



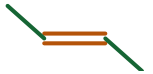
etanol C_2H_6O



dimetil éter C_2H_6O



cis-but-2-eno



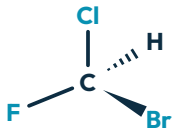
trans-but-2-eno

Los tres primeros pares comparten fórmula molecular pero se conectan distinto (**isómeros constitucionales**); el último par tiene el mismo orden de enlaces y solo cambia el lado de la cadena (**estereoisómeros**).

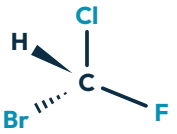
Tipos de isomería

TIPO	QUÉ CAMBIA	EJEMPLO
De cadena	La forma del esqueleto (lineal o ramificado)	butano y 2-metilpropano, C_4H_{10}
De posición	Dónde está el grupo o el enlace múltiple	propan-1-ol y propan-2-ol, C_3H_8O
De función	El grupo funcional	etanol y dimetil éter, C_2H_6O
Geométrica cis-trans	Lado de los sustituyentes en un doble enlace o anillo	cis y trans-but-2-eno
Óptica	Imagen en espejo no superponible (enantiómeros)	los dos del carbono quiral

Carbono quiral y enantiómeros



Enantiómero 1



Enantiómero 2 (imagen en espejo)

- Un **carbono quiral** está unido a cuatro grupos **distintos** (en el dibujo: H, F, Cl y Br).
- Los dos **enantiómeros** son imágenes en espejo que no se pueden superponer, como las manos.
- Tienen las mismas propiedades físicas, pero **desvían la luz polarizada** en sentidos opuestos y pueden actuar distinto en el cuerpo.
- Una mezcla 50:50 se llama **racémica**.

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 (uso libre sin fines comerciales, citando al autor) · hbarcenasm863.github.io/chromanom

Índice de deficiencia de hidrógeno

```
IDH = 2C + 2 + N - H - X, todo dividido entre 2
```

- **C, N, H, X** son los números de átomos de carbono, nitrógeno, hidrógeno y halógeno de la fórmula molecular. El oxígeno no cuenta.
- Cada **doble enlace** o **anillo** suma 1; cada **triple** suma 2.
- El benceno, C_6H_6, tiene IDH = 4: un anillo y tres dobles.

Isomería cis-trans

- Aparece cuando **cada carbono del doble enlace** tiene dos grupos distintos.
- **cis**: los grupos iguales del mismo lado. **trans**: de lados opuestos.
- Se debe a que el enlace π impide el giro del enlace doble.

> ⚠️ **Errores frecuentes:** decir que dos moléculas son isómeros sin comparar la **fórmula molecular**; creer que cualquier carbono con 4 enlaces es quiral (necesita 4 grupos distintos).

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 (uso libre sin fines comerciales, citando al autor) · hbarcenasm863.github.io/chromanom